Golven en hun eigenschappen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Rekenen met $v = \lambda f$

De snelheid is de golflengte maal de frequentie. Vorm die ene formule om naar wat gevraagd wordt, en let op de voorvoegsels bij licht.

1 Wat ontbreekt?

a) $v = 100$ **m/s · b)** $\lambda = 2$ **m · c)** $f = 4$ **Hz**

2 Geluid loopt 340 m/s. Welke golflengte hoort bij 1700 Hz?

$0{,}20$ **m, uit** $\lambda = \dfrac{v}{f}$**.**

3 Licht loopt $3{,}0 \times 10^{8}$ m/s. Welke frequentie hoort bij $\lambda = 600$ nm?

$5{,}0 \times 10^{14}$ **Hz, uit** $\dfrac{3{,}0 \times 10^{8}}{6{,}0 \times 10^{-7}}$**.**

Let op de nanometers: 600 nanometer is 6,0 maal tien tot de min zeven meter. Dat is de stap die hier het vaakst misloopt.

4 Een golf heeft $T = 0{,}20$ s en $\lambda = 1{,}5$ m. Hoe snel loopt ze?

$7{,}5$ **m/s, uit** $v = \dfrac{\lambda}{T}$**.**

Let op dat je hier de periode krijgt en niet de frequentie. De snelheid is dan de golflengte gedeeld door de periode, wat op hetzelfde neerkomt.

2 Golfgetal en pulsatie

Het golfgetal is voor de ruimte wat de pulsatie voor de tijd is: twee pi gedeeld door de golflengte, respectievelijk door de periode.

5 Wat ontbreekt?

a) $k = 3{,}14$ **rad/m · b)** $\omega = 12{,}6$ **rad/s · c)** $\lambda = 1{,}0$ **m**

6 Uit $y = 0{,}02\sin(20\,t - 4\,x)$: hoe groot zijn A, ω en k?

$A = 0{,}02$ **m,** $\omega = 20$ **rad/s,** $k = 4$ **rad/m.**

Let op dat je de drie grootheden rechtstreeks afleest: de factor vooraan is de amplitude, het getal bij t is de pulsatie en het getal bij x het golfgetal. Reken er niets aan.

3 Transversaal of longitudinaal

Vraag je af of de deeltjes dwars op de golf of in de looprichting bewegen. Dwars is transversaal, in de looprichting longitudinaal.

7 Welk soort golf?

a) longitudinaal · b) transversaal · c) transversaal

Let op dat geluid longitudinaal is: de lucht wordt samengeperst en weer uitgerekt in de looprichting. Licht is transversaal, en daarom kan je het polariseren en geluid niet.

4 Welke eigenschap?

Leer de vier woorden met hun kern: terugkaatsen, van richting veranderen in een andere stof, afbuigen rond een hindernis, en twee golven die samenkomen.

8 Welke eigenschap?

a) reflectie · b) refractie · c) diffractie

Let op het verschil tussen diffractie en refractie: diffractie is afbuigen rond een hoek of door een opening, refractie is breken bij de overgang naar een andere stof.

9 Welke eigenschap?

a) interferentie · b) refractie · c) interferentie

Let op de staande golf: dat is interferentie van een golf met haar eigen weerkaatsing, dus geen apart verschijnsel.

5 Wat verandert bij breking?

Bij breking blijft de frequentie gelijk, want de bron blijft dezelfde. De snelheid verandert, en dus moet de golflengte mee veranderen.

10 Bij breking?

a) blijft gelijk · b) verandert · c) verandert

Let op dat juist de frequentie gelijk blijft: de golf wordt niet trager omdat de bron anders trilt, maar omdat de stof anders is. Daarom verandert de golflengte.

11 Licht gaat van lucht naar glas met $n = 1{,}5$. Hoe snel loopt het in dat glas?

$2{,}0 \times 10^8$ **m/s, uit** $v = \dfrac{c}{n}$**.**

12 Buigt de straal dan naar de normaal toe of ervan weg?

Naar de normaal toe; n **is er groter.**

Let op de regel: naar een stof met een grotere brekingsindex buigt de straal naar de normaal toe, naar een kleinere ervan weg. Bij de overgang glas naar lucht kan dat zelfs totale weerkaatsing geven.

13 Een golf loopt in stof 1 met $2{,}4 \times 10^8$ m/s en in stof 2 met $2{,}0 \times 10^8$ m/s. Welke brekingsindex heeft stof 2?

$n = 1{,}5$**, uit** $n = \dfrac{3{,}0 \times 10^8}{2{,}0 \times 10^8}$**.**

Let op dat de brekingsindex de verhouding van de snelheid in vacuüm tot die in de stof is. De snelheid in stof 1 heb je hier niet nodig.

14 Licht valt onder 30° op water. Is $\sin r$ groter of kleiner dan $\sin i$?

Kleiner: $\sin r = \dfrac{\sin 30^\circ}{1{,}33} \approx 0{,}38$**.**

Noem dat de sinus kleiner wordt. Water heeft een grotere brekingsindex dan lucht, dus is de brekingshoek kleiner dan de invalshoek.

6 Interferentie en staande golven

Bij interferentie beslist het faseverschil: top op top versterkt, top op dal dooft uit. Bij een staande golf ligt tussen twee knopen altijd een halve golflengte.

15 Versterking of uitdoving?

a) versterking · b) uitdoving · c) uitdoving

16 Een snaar van $0{,}60$ m trilt in haar grondtoon. Hoe groot is λ?

$1{,}20$ **m; de snaar is een halve golflengte lang.**

Let op dat een snaar in haar grondtoon een halve golflengte lang is. De golflengte is dus het dubbele van de snaarlengte, niet de snaarlengte zelf.

17 Hoeveel knopen telt die snaar in haar grondtoon?

Twee, één aan elk uiteinde.

Let op dat de twee vaste uiteinden zelf de knopen zijn. In de grondtoon zijn er dus twee knopen en één buik ertussen.

18 Tussen twee knopen ligt $0{,}25$ m. Hoe groot is λ?

$0{,}50$ **m; tussen twee knopen ligt een halve golflengte.**

7 Waar of niet waar

De beweringen gaan over drie dingen: wat een golf wel en niet vervoert, wat bij breking verandert, en wat een knoop is. Vraag je bij elke af welk van de drie.

19 Een golf vervoert energie zonder materie te verplaatsen.

waar

20 Een golf met een grotere amplitude loopt sneller.

niet waar

Niet waar: de snelheid van een golf hangt van de stof af, niet van de amplitude. Hard roepen maakt je stem luider, niet sneller.

21 Een knoop van een staande golf trilt helemaal niet.

waar

22 Alle deeltjes van een lopende golf beginnen samen te trillen.

niet waar

Niet waar: elk deeltje begint later te trillen dan het vorige, want de golf heeft tijd nodig om er te komen. Juist dat verschil maakt het golfbeeld.

23 In $y = A\sin(\omega t - k\,x)$ hoort het minteken bij een rechtslopende golf.

waar

24 Bij breking verandert ook de frequentie van de golf.

niet waar

Niet waar: de frequentie blijft gelijk bij breking. Enkel de snelheid en de golflengte veranderen.

25 Twee coherente bronnen hebben dezelfde frequentie en een vast faseverschil.

waar

26 Geluid kan door het vacuüm van de ruimte lopen.

niet waar

Niet waar: geluid heeft een stof nodig om zich voort te planten, dus loopt het niet door het vacuüm. Licht wel, want dat heeft geen middenstof nodig.

27 Een golf buigt af achter een smalle opening.

waar

28 De afstand tussen twee knopen is één hele golflengte.

niet waar

Niet waar: tussen twee knopen ligt een halve golflengte. Een hele golflengte beslaat drie knopen.

8 Uitleggen

Deze vier vragen vragen een uitleg. Noem telkens de golflengte, het beginsel van Huygens of de interferentie die erachter zit.

29 Een bron trilt $5{,}0$ s en de golf loopt $4{,}0$ m/s. Hoelang trilt een punt op 12 m?

$2{,}0$ s. De golf had $\dfrac{12}{4{,}0} = 3{,}0$ s nodig om er te komen, en dus trilt het deeltje $5{,}0 - 3{,}0$ s.

Let op dat je twee tijden van elkaar moet aftrekken: de bron trilde vijf seconden, maar de golf had er drie nodig om ter plaatse te komen.

30 Leg uit waarom je het gebrom van een feest verder hoort dan de hoge tonen.

Lage tonen hebben een grote λ en buigen daardoor veel beter af rond huizen en hoeken. Hoge tonen met een kleine λ worden tegengehouden.

Noem dat lage tonen een grote golflengte hebben. Buiging rond hoeken lukt beter bij een grote golflengte, en daarom blijft juist het gebrom over.

31 Wat zegt het principe van Huygens, en wat verklaar je ermee?

Elk punt van een golffront werkt zelf als een nieuwe bron van golfjes. Daarmee verklaar je weerkaatsing, breking en buiging in één keer.

Noem ook wat je ermee verklaart, zoals gevraagd. Elk punt van een golffront is zelf een bron, en daarmee verklaar je weerkaatsing, breking en buiging in één keer.

32 Hoe ontstaat een staande golf, en wat is een knoop?

Een staande golf ontstaat door interferentie van een golf met haar eigen weerkaatsing. Een knoop is een punt waar de twee golven elkaar altijd opheffen, dus waar niets beweegt.

Noem beide delen van de vraag. Een staande golf ontstaat uit interferentie met de eigen weerkaatsing, en een knoop is een punt waar de twee golven elkaar altijd opheffen.